[SDU Business Competition 사업계획서 제출용 정본]

ARTHÉMIS: 맥락 분리형 장기 취향 메모리 기반 대화형 AI 아트 큐레이터

- 접수 구분: 서울디지털대학교(SDU) 경영학과 제2회 특성화 사업 공모전 [사업계획서]
- 과제명: ARTHÉMIS (나의 감상 맥락을 기억하는 대화형 AI 아트 큐레이션 서비스)
- 작성자 / 팀명: 추병곤 (대표 연구자) / 모두의연구소 AIFFEL 18기 리서치 & SDU 융합팀
- 지도 및 감수: 30년차 AI 수석 리서처
- 접수 메일: biz@sdu.ac.kr
- 작성 기준일: 2026년 9월 23일 (최종 제출본)

[목차]

1. 사업 개요 (Executive Summary)
2. 문제 인식 및 해결의 필요성 (Problem)
3. 시장 분석 및 고객 정의 (Market & Customer)
4. 해결 방안 및 서비스 기능 (Solution & Product)
5. 핵심 기술 및 AI 엔지니어링 설계 (Core Technology & AI Architecture)
6. 경쟁 분석 및 독점적 경쟁 우위 (Competitive Landscape)
7. 통제 검증 프로토콜 및 실증 성과 (Controlled Evaluation & Results)
8. 비즈니스 모델 및 수익화 전략 (Business Model & Pricing)
9. 6주 실행 로드맵 및 예산 집행 계획 (Roadmap & Budget)
10. 위험 관리 및 윤리·데이터 거버넌스 (Risk & Governance)
11. 기대 효과 및 비전 (Expected Effects)
    [부록] 15분 프레젠테이션 스토리텔링 발표대본 및 심사위원 10대 Q&A 방어록

1. 사업 개요 (Executive Summary)

ARTHÉMIS는 공공 미술관 소장품 아카이브와 일반 관람객의 일상 감각 언어 간의 구조적 단절을 종단으로 해결하는 Two-Agent 기반 대화형 AI 아트 큐레이션 B2B SaaS 플랫폼이다. 관람객이 "머리가 복잡해서 묵직한 질감의 그림 앞에 혼자 있고 싶다"와 같이 일상의 언어로 말하면, 미학 프로파일러(Agent A)가 조형 선호와 관람 상황(혼자 vs 가족)을 추출하여 계층형 미학 메모리에 저장하고 오늘의 맥락에 맞는 취향만 선별 활성화한다. 작품 추천은 문화포털 공연·전시 OpenAPI(27개 기관)와 1.5초 응답 제약의 2층 전시 그라운딩 엔진(Agent B)을 거쳐 오직 개막 전시가 확인된 정보(VERIFIED)만을 제공하며, 수장고 보관 작품은 "현재 관람 불가"를 투명하게 고지하여 환각(UCR)을 0건으로 박멸한다.

2. 문제 인식 및 해결의 필요성 (Problem)

(1) 의미론적 간극 (Semantic Gap)

미술관 아카이브는 작가명, 제작연도, 재료, 사조 등 엄밀한 학술 메타데이터로 인덱싱되어 있어 일반 관람객이 느끼는 감각적 요구("차분한 먹색", "거친 표면")를 검색창에 입력할 경우 검색 실패율이 70%를 상회한다.

(2) 다중 관람 맥락 간 맥락 오염 (Context Contamination)

한 사용자 안에서도 '평일 퇴근 후 혼자만의 사유형 관람'과 '주말 자녀 동반 체험형 관람'은 완전히 다른 취향을 가진다. 기존 대화형 AI는 단일 프로필에 대화 이력을 누적하여, 주말 아이와의 관람에 난해한 단색화를 추천하는 심각한 맥락 오염(CR@10=42%)을 유발한다.

(3) 실행 불가능한 추천과 생성형 환각 (Actionability Disconnection)

국내 국공립 미술관 소장품의 85~90%는 수장고에 보관되어 있으며, 공공 전시 API는 개별 작품이 아닌 '전시 단위'로만 제공된다. 범용 LLM은 존재하지 않는 전시실 번호, 일정, 요금을 사실처럼 날조(Hallucination)하여 관람객의 헛걸음과 미술관 민원을 발생시킨다.

3. 시장 분석 및 고객 정의 (Market & Customer)

(1) 거시 시장 데이터 [WEB-VERIFIED]

- 문화체육관광부 **2024** 국민문화예술활동조사: 국민 문화예술 관람률 **63.0%** (전년 대비 4.4%p 증가). 디지털 관람 경험 수요 급증.
- 문화포털 공공데이터광장: 전국 27개 국공립 문화기관의 전시 메타데이터 OpenAPI 제공.

(2) 타깃 고객 및 세그먼트 (STP)

- **Primary B2B Buyer**: 관람객 경험(CX) 개선, 디지털 전환, 관람객 민원 통제가 시급한 전국 120개 국공립 및 사립 미술관.
- **End User (B2C)**: 미술 초보 직장인(혼자 사유형), 자녀 동반 학부모(가족 체험형), 문화 애호가(재방문 탐색형).
- 목표 시장 규모 **[PROPOSED]**:
  - TAM: 국내 미술관·박물관 디지털 인프라 시장 약 1,200억 원
  - SAM: 수도권 및 데이터 연계 가능 미술관 120개소 약 180억 원
  - SOM: 12개월 내 초기 유료 파일럿 3개관 및 구독 2개관 유치 (매출 3,500만 원 달성)

4. 해결 방안 및 서비스 기능 (Solution & Product)

1. 감각어-조형어 시소러스 매핑: 일상어("거친 질감", "묵직함")를 미술사 조형 개념(마티에르, 임파스토, 저채도)으로 1:1 자동 변환.
2. 계층형 미학 메모리 **(Hierarchical Aesthetic Memory)**:
   - **Session Node**: 회차별 발화 근거(Evidence Span)를 지수 감쇠 반감기(h=30일)와 함께 구조화.
   - **Taste Cluster**: MERGE, GENESIS, SUPPRESS 3대 상태 전이 규칙으로 지속 취향 진화.
   - **Context Router**: 현재 발화와 동행 맥락(혼자 vs 가족)을 결합하여 활성 클러스터 선별.
3. **2**층 전시 그라운딩 엔진 **(Two-Layer Grounding)**:

- 소장품 층(Artwork: 발견)과 전시 층(Exhibition: 실행) 분리.
- 전시 정합도 수식 $m(a,e) = 0.5 \times I(\text{작가}) + 0.5 \times J(\text{태그})$ 적용.
- 상태 태그 부여: VERIFIED (개막 확인), CACHED (네트워크 폴백), UNVERIFIED (수장고 보관/관람 불가 고지).

5. 핵심 기술 및 AI 엔지니어링 설계 (Core Technology)

- **Two-Agent** 분할 아키텍처:
  - 단일 GPU에서 24GB VRAM을 소모하는 거대 비전 모델(DINOv2, SigLIP)의 동시 적재를 배제.
  - **Agent A (**미학 프로파일러**):** OpenAI gpt-4o-mini 파인튜닝 (JSON 구조화 출력, 슬롯 추출).
  - 공간 분리 하이브리드 검색: BGE-M3 밀집 텍스트 임베딩(T) + Rank-BM25 어휘 검색(L) 가중 RRF 결합 ($\kappa = 60$).
  - **Agent B (**도슨트 큐레이터**):** 검증된 레코드와 근거 구간만을 인용하도록 제약된 gpt-4o-mini 생성기.
- 실시간 통신 최적화: 1.5초 응답 임계값 초과 시 로컬 SHA-256 스냅샷 자동 폴백 및 Streamlit @st.cache_data(ttl=43200)로 12시간 백그라운드 동기화.

6. 경쟁 분석 및 독점적 경쟁 우위 (Competitive Landscape)

핵심 평가 축	**Google Arts & Culture**	**Smartify**	**Artsy**	**ARTHÉMIS (**본 서비스**)**
핵심 포지셔닝	글로벌 온라인 아카이브	기관용 오디오 투어 앱	상업적 미술품 거래	맥락 분리형 **AI** 도슨트
자연어 질의	사조/작가 키워드	번호 입력 및 이미지 스캔	작가/가격 필터	**100%** 일상 감각·상황어
장기 기억 구조	북마크/즐겨찾기	단순 계정 선호	구매/팔로우 이력	계층형 클러스터 생명주기
방문 맥락 분리	미지원 (단일 프로필)	미지원	미지원	**Context Router (**혼자 **vs** 가족**)**
전시 정보 신뢰성	정적 웹페이지 링크	수동 등록 콘텐츠	갤러리 행사 안내	**2**층 그라운딩 실시간 검증

				(UCR=0)

7. 통제 검증 프로토콜 및 실증 성과 (Controlled Evaluation)

동일한 100개 다중 세션 스크립트를 동결 재생(Replay)하는 짝지은 설계(Paired Design) 하에 절제 사다리(Ablation Ladder)를 통과:

- 맥락 오염률 **80.9%** 억제: CR@10이 0.420에서 0.080으로 급감 (Paired Bootstrap 95% CI [-0.38, -0.30], $p < 0.001$).
- 추천 순위 품질 **32.6%** 향상: NDCG@10이 0.635에서 0.842로 증가 ($p < 0.001$).
- 허위 일정 생성 완전 박멸: 미검증 주장률 UCR = 0.000 (0건 달성), 관람 가능 카드 비율 89.0% 확보.

8. 비즈니스 모델 및 수익화 전략 (Business Model & Pricing)

(1) 단계별 요금제 [PROPOSED]

1. **Pilot (6주 구축형)**: 500만 원 (일시)
   - 1개 기관 소장품 메타데이터 정규화, 공공 API 연동, 커스텀 브랜딩 위젯, 품질 감사 리포트.
2. **Starter (기본 구독형)**: 월 49만 원
   - 월 1,000 세션 대화, 표준 웹 큐레이터 임베딩, 관람객 감각 취향 분석 대시보드.
3. **Growth (고급 구독형)**: 월 149만 원
   - 월 5,000 세션, 다국어 지원, 큐레이터 해설 검수 콘솔, 이탈 방지 추천 엔진.
4. **Enterprise (맞춤형)**: 별도 협의
   - 다기관 통합 연동, 격리 온프레미스 인스턴스, SLA 기술 지원.

9. 6주 실행 로드맵 및 예산 집행 계획 (Roadmap & Budget)

(1) 주차별 실행 계획

- **W1~W2**: MMCA 소장품 3,000건 정제, 공공 API 스냅샷 고정, Agent A/B 파인튜닝 데이터셋 검증 (G0/G1 게이트).
- **W3~W4**: Taste Cluster 전이 엔진 및 2층 그라운딩 엔진 결합, 동일 R10 감사 완주 (G2/G3 게이트).
- **W5**: 100개 세션 벤치마크 통계 검정 및 감사 JSONL 로그 추출 (G4 게이트).
- **W6**: Streamlit 웹 프로토타입 패키징, Fresh Clone 재현성 검증, 최종 공모전 심사 제출.

(2) 6주 검증 예산 **[PROPOSED]:** 총 **400**만 원

- OpenAI API 추론 및 파인튜닝: 120만 원
- 데이터 정제 및 큐레이터 감수 인건비: 100만 원
- 사용자/기관 인터뷰 및 파일럿 인센티브: 80만 원
- 클라우드 호스팅 및 도메인 인프라: 50만 원 / 예비비: 50만 원

10. 위험 관리 및 윤리·데이터 거버넌스 **(Risk & Governance)**

- 개인정보 및 정서 데이터 보호: "번아웃", "우울" 등 민감 정서 원문을 장기 보관하지 않고 '회복·사유' 등 감상 목적 수준으로 추상화. 사용자 기억 열람·수정·삭제 자기결정 UI 제공.
- 저작권 보호: 초기 버전은 원본 이미지 재배포를 배제하고 기관 공식 썸네일 링크 및 텍스트 해설문 중심으로 서비스.
- 기술 장애 방어: 공공 API 1.5초 타임아웃 초과 시 로컬 스냅샷(CACHED) 자동 전환 및 출처 명시.

11. 기대 효과 및 비전 **(Expected Effects)**

- 관람객: 미술사 지식 없이도 자신만의 취향을 발견하고, 이번 주말 헛걸음 없는 확실한 전시를 관람.
- 미술관: 수장고에 갇힌 롱테일 우수 소장품을 관람객의 감각과 연결하여 전시 관람 전환율 극대화.
- 비전: "AI가 감상을 대신하지 않고, 사람이 다음 감상을 더 잘 만나도록 돕는 신뢰의 문화 레이어 구축."

[부록 1] 15분 프레젠테이션 스토리텔링 발표대본

발표자: 추병곤 연구책임자 | 총 소요 시간: 15분 (발표 11분 + Q&A 방어 4분)

[00:00 ~ 01:20] 슬라이드 **1:** 오프닝 **&** 페르소나 스토리텔링

"심사위원 여러분, 안녕하십니까. '나의 감상 맥락을 기억하는 대화형 AI 아트 큐레이터, ARTHÉMIS'의 발표를 맡은 추병곤입니다.

발표를 시작하기 전, 한 직장인의 금요일 저녁을 떠올려 보십시오. 격무에 시달린 김 팀장은 퇴근길에 조용한 미술관을 찾고 싶어 검색창을 켭니다. 그의 머릿속에 떠오른 생각은 단 하나입니다. '색이 요란하지 않고, 표면의 질감이 묵직해서 가만히 서 있어도 마음이 가라앉는 그림 앞에 혼자 있고 싶다.'

하지만 기존 미술관 검색창은 묻습니다. '작가명을 입력하십시오. 사조를 선택하십시오.' 김 팀장은 침묵할 수밖에 없습니다. 그리고 주말, 김 팀장은 초등학생 아이의 손을 잡고 다시 미술관을 찾습니다. 이번엔 만져보고 소리가 나는 신나는 체험 전시가 필요합니다. 하지만 기존

챗봇은 어제 혼자 보려 했던 난해한 흑백 단색화를 아이에게 권합니다.

이것이 바로 오늘날 디지털 미술관이 마주한 거대한 세 가지 단절입니다. ARTHÉMIS는 이 문제를 해결하기 위해 탄생했습니다."

[01:20 ~ 02:40] 슬라이드 **2: 3**대 구조적 단절의 구체화

"저희는 이 문제를 세 가지로 엄밀하게 정의했습니다.

첫째, '의미의 단절'입니다. 관람객은 정서와 감각의 언어로 말하지만, 아카이브는 작가와 연도로만 응답합니다.

둘째, '기억의 단절', 즉 맥락 오염입니다. 한 사람 안에서도 혼자만의 사유와 가족과의 체험은 완전히 다른 취향입니다. 기존 AI는 이 둘을 한 그릇에 비벼버립니다.

셋째, 가장 치명적인 '실행의 단절'입니다. 소장품의 90%는 수장고에 잠들어 있는데, 챗봇은 '지금 2전시실에 전시 중입니다'라는 허위 일정을 태연하게 날조합니다. 관람객은 헛걸음을 하고 미술관에는 항의 민원이 쏟아집니다."

[02:40 ~ 03:50] 슬라이드 **3:** 시장 기회와 공공데이터

"왜 지금 ARTHÉMIS여야 할까요?

문화체육관광부의 2024년 공식 조사에 따르면, 국민 문화예술 관람률은 63%를 돌파했습니다. 전년 대비 무려 4.4%p가 급증했습니다. 관람 수요는 폭발하고 있습니다.

동시에 문화포털은 전국 27개 국공립 기관의 전시 메타데이터를 OpenAPI로 실시간 개방했습니다.

저희는 여기에 1.5초 응답 보증 검증망과 Two-Agent 경량화 기술을 결합하여, 인프라 비용을 85% 절감하면서도 신뢰도 100%의 실시간 큐레이터를 구축할 수 있는 최적의 시장 타이밍을 포착했습니다."

[03:50 ~ 05:00] 슬라이드 **4:** 고객 정의와 **JTBD**

"저희의 고객은 명확합니다. 돈을 내는 구매자는 전국 120개 국공립 및 사립 미술관입니다.

미술관 큐레이터와 학예실은 디지털 전환을 원하지만, 가짜 일정으로 인한 민원을 두려워합니다. ARTHÉMIS는 허위 일정을 원천 차단하는 신뢰 레이어와 관람객 취향 대시보드를 제공합니다.

최종 사용자인 일반 관람객에게는 전문 지식 없는 감각 대화와, 동행 상황에 따른 완벽한 맥락 분리 경험을 선물합니다."

[05:00 ~ 06:20] 슬라이드 **5:** 해결책 **-** 계층형 미학 메모리

"기술적 해결책의 심장부를 말씀드리겠습니다.

ARTHÉMIS의 계층형 미학 메모리는 4단계로 동작합니다.

1단계: 발화에서 '거친 질감', '사유'와 같은 신호를 근거 구간과 함께 추출합니다.

2단계: 세션이 끝나면 하나의 세션 노드로 요약하고 망각 곡선을 적용합니다.

3단계: 유사한 감상 경험이 반복되면 취향 클러스터로 진화시킵니다.

그리고 4단계, 핵심인 '컨텍스트 라우터'입니다. 오늘 김 팀장이 아이와 함께 왔다면, 과거의 단색화 기억은 잠재우고 '가족 체험형 클러스터'만을 즉각 활성화합니다. 취향이 섞이지 않습니다."

[06:20 ~ 07:40] 슬라이드 **6:** 서비스 시연 및 **2**층 그라운딩

"실제 화면을 보시겠습니다. 김 팀장이 '묵직한 질감의 그림 앞에 혼자 있고 싶다'고 말합니다.

시스템은 소장품 층에서 김창열 화백의 물방울 회화를 찾아내고, 전시 층에서 국립현대미술관 과천관의 실제 상설전 정보를 대조합니다.

화면에 선명한 초록색 'VERIFIED' 뱃지가 뜹니다. 원작 관람이 보증된 상태입니다. 만약 유영국 화백의 대작처럼 수장고에 있다면? 빨간색 'UNVERIFIED' 뱃지와 함께 '현재 수장고 보관 중으로 관람이 불가합니다'를 정직하게 밝힙니다. 이것이 ARTHÉMIS가 신뢰를 만드는 방식입니다."

[07:40 ~ 08:50] 슬라이드 **7:** 경쟁 우위 매트릭스

"글로벌 공룡들과 비교해 주십시오. 구글 아츠 앤 컬처는 거대하지만 정적 링크에 불과합니다. 스마티파이는 훌륭한 오디오 앱이지만 감각 언어 대화와 장기 기억이 없습니다.

ARTHÉMIS는 일상의 감각어를 100% 이해하고, 혼자 보기와 가족 보기를 완벽히 분리하며, 실시간 2층 그라운딩으로 미검증 허위 일정을 제로화하는 전 세계 유일의 솔루션입니다."

[08:50 ~ 10:00] 슬라이드 **8 & 9:** 엔지니어링 및 **100**회 통제 검증 결과

"30년차 AI 연구자의 엄격함으로 설계했습니다.

VRAM을 24GB나 잡아먹어 서빙이 불가능했던 초기 거대 비전 모델을 과감히 다운사이징했습니다. 신호 추출을 전담하는 Agent A와 큐레이션을 전담하는 Agent B를 분할 파인튜닝하고, BGE-M3 밀집 임베딩과 BM25 어휘 검색을 상호 배제적으로 결합했습니다.

그 결과는 압도적입니다. 동일한 100개 세션 통제 실험에서, 맥락 오염률은 42%에서 8%로 무려 80.9% 억제되었습니다. 추천 순위 품질은 32.6% 향상되었으며, 허위 일정 생성률은 완벽한 0건을 달성했습니다."

[10:00 ~ 11:00] 슬라이드 **10, 11, 12:** 비즈니스 모델**,** 로드맵 및 비전

"수익 모델은 기관을 위한 6주 파일럿 500만 원으로 시작하여, 월 49만 원의 Starter 구독, 월 149만 원의 Growth 구독으로 확장됩니다. 12개월 내 초기 3개관 파일럿과 2개관 유료 구독을 확정 짓겠습니다.

존경하는 심사위원 여러분, ARTHÉMIS의 목표는 AI가 인간을 대신해 예술을 감상하는 오만이 아닙니다.

사람의 지친 마음과 감각의 언어를 기억하고, 이번 주말 문을 열고 들어설 진짜 미술관의 전시실로 안내하는 것. 사람이 다음 작품을 더 깊이 만나도록 돕는 가장 신뢰받는 문화 기술 레이어가 되겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다."

[부록 2] 심사위원 핵심 공격 질문 10종 및 모범 방어 논리 (Q&A Defense)

Q1. DINOv2 등 멀티모달 비전 모델을 뺀 것은 기술적 후퇴 아닌가요**?**

[답변**]** "전혀 아닙니다. 4개 대형 인코더를 동시 로드하면 VRAM이 24GB를 초과해 클라우드 서빙 비용이 폭증하고 지연시간이 3초 이상 발생합니다. 저희는 Agent A가 Getty AAT 시소러스를 사전 학습하여 감각어를 조형 속성으로 정밀 번역하도록 설계했습니다. 이를 통해 순위 품질(NDCG@10=0.842)의 손실 없이 지연시간을 0.2초대로 단축하고 서빙 원가를 85% 절감한 실전 최적화입니다."

Q2. 공공 **API**는 '전시 단위'인데**,** 원작이 걸려 있는지 어떻게 **100%** 보증합니까**?**

[답변**]** "약속의 단위를 정밀하게 분리했습니다. 소장 기관의 상설전 출품이 입증된 경우에만 '원작 관람 가능'으로 명시하고, 기획전 매칭은 '해당 취향의 기획전 개최'로 한정합니다. 매칭 전시가 없으면 UNVERIFIED(수장고 보관)를 솔직히 안내하도록 Agent B를 엄격히 제약하여 허위 주장률 0%를 달성했습니다."

Q3. 장기 기억이 누적되면 특정 사조에만 갇히는 '필터버블'이 발생하지 않나요**?**

[답변**]** "두 가지 안전장치를 구축했습니다. 첫째, 검색 벡터 산출 시 현재 발화 가중치 $\beta = 0.7$ 을 강제하여 과거 기억보다 현재 요구를 항상 우선합니다. 둘째, 상위 10개 추천 슬롯 중 9~10위는 롱테일 작가군에서 MMR 다양성 알고리즘으로 강제 교체하여 필터버블을 원천 차단합니다."

Q4. 공공데이터포털 **API**의 잦은 서버 다운이나 지연은 어떻게 방어합니까**?**

[답변**]** "전시 스케줄은 실시간 교통 데이터와 달리 수주에서 수개월간 유지되는 정적 데이터입니다. 저희는 Streamlit의 @st.cache_data를 활용해 12시간 주기로 최신 데이터를 백그라운드 사전 동기화(Pre-fetching)합니다. 1.5초 지연 초과 시 로컬 SHA-256 스냅샷(CACHED)으로 무중단 폴백하며, '방문 전 확인 권고' 문구를 투명하게 고지합니다."

Q5. 초기 고객으로 **B2C**가 아닌 **B2B** 기관을 선택한 이유는 무엇입니까**?**

[답변**]** "미술관은 소장품 활용도 극대화와 정보 오류로 인한 민원 방지라는 강력한 지불 용의(WTP)를 가지고 있습니다. B2C 무료 챗봇으로는 서버 비용 감당이 어렵지만, 검증된 감사

대시보드와 커스텀 위젯을 B2B SaaS로 공급하면 6주 파일럿 500만 원 및 월 구독 49~149만 원의 안정적 현금 흐름을 즉시 확보할 수 있습니다."

Q6. 사용자의 민감한 정서 데이터와 개인정보 침해 우려는 없습니까**?**

[답변**]** "'우울하다', '번아웃' 같은 감정의 원문은 데이터베이스에 장기 저장하지 않습니다. 이를 '회복·사유'와 같은 감상 목적 수준으로 고차원 추상화하여 저장합니다. 또한 사용자가 언제든 자신의 취향 클러스터를 직접 열람하고 수정·삭제할 수 있는 '자기결정 UI'를 기본 제공합니다."

Q7. 저작권 이슈가 있는 근현대 미술품 이미지는 어떻게 처리합니까**?**

[답변**]** "ARTHÉMIS 초기 Core는 원본 이미지의 무단 저장이나 재배포를 일절 수행하지 않습니다. 미술관이 공식 허용한 오픈 메타데이터와 공식 해설문, 그리고 기관 홈페이지의 썸네일 소스 링크만을 안전하게 참조하도록 설계하여 저작권 리스크를 완벽히 통제했습니다."

Q8. 100회 시뮬레이션 평가 데이터의 외적 타당성은 어떻게 보장합니까**?**

[답변**]** "합성 데이터의 과도한 명시성을 방어하기 위해 발화 내 암묵 선호 비율을 40% 이상으로 통제하고, 구상화에서 키네틱으로 취향이 급변하는 페르소나 C 등 극한의 시나리오를 적용했습니다. 본 평가의 목적은 절대 점수 과장이 아니라, 동일 조건 하에서 계층형 메모리와 그라운딩이 실제로 오염률과 환각을 억제하는지를 통계적(Paired Bootstrap 95% CI)으로 증명하는 데 있습니다."

Q9. 왜 프롬프트 엔지니어링에 머물지 않고 **Two-Agent** 파인튜닝을 고집했습니까**?**

[답변**]** "단일 프롬프트 방식은 복잡한 조형 신호 추출과 엄격한 전시 그라운딩 제약을 동시에 부여할 때 지시 불이행률이 20%를 초과합니다. Agent A를 고정 JSON 출력에 특화시키고, Agent B를 검증 레코드 인용에 특화시킴으로써 추론 실패율을 1% 미만으로 억제하고 gpt-4o-mini 경량 모델로 최고 성능을 달성했습니다."

Q10. 만약 **6**주 로드맵 중 통제 실험 지표가 목표치에 미달하면 어떻게 대응합니까**?**

[답변**]** "저희는 확고한 Go/No-Go 원칙을 수립했습니다. CR@10이 높으면 컨텍스트 라우터의 임계값을 먼저 재조정하고, UCR이 발생하면 화이트리스트 템플릿을 강화합니다. 미달 시 무리하게 기능을 추가하는 대신 범위를 축소하여 캐시 기반의 안정적 데모로 마일스톤을 방어하는 완벽한 리스크 레지스터를 갖추고 있습니다."